Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»
Филиал «Минский радиотехнический колледж»

Учебный предмет
«Инструментальное программное обеспечение»

Отчёт
по выполнению лабораторной работы №8
«Разработка, отладка и испытание алгоритмов и программ работы со словарями»

Выполнила: учащаяся гр. 4к9392
Кривнюк Д.А.
Проверила: Лазовская Н.В.

Минск,2025

Лабораторная работа №8

Тема работы: «Разработка, отладка и испытание алгоритмов и программ работы со словарями»

1. Цель работы

Научить разрабатывать, осуществлять отладку и испытание алгоритмов и программ обработки словарей.

2. Задание

4. Дан список стран и городов каждой страны. Затем даны названия городов. Для каждого города укажите, в какой стране он находится.

3. Оснащение работы

Задание по варианту, ЭВМ, среда разработки **Python 3.7, IDLE**.

4. Порядок выполнения работы

Код программы:7

```
countries = {
    "Россия": ["Москва", "Санкт-Петербург", "Новосибирск", "Казань", "Екатерин-
бург"],
    "Франция": ["Париж", "Лион", "Марсель", "Ницца", "Тулуза"],
    "Германия": ["Берлин", "Мюнхен", "Гамбург", "Кёльн", "Франкфурт"],
    "Япония": ["Токио", "Осака", "Киото", "Нагоя", "Саппоро"],
    "Италия": ["Рим", "Милан", "Флоренция", "Венеция", "Неаполь"],
    "Испания": ["Мадрид", "Барселона", "Валенсия", "Севилья", "Бильбао"],
    "США": ["Нью-Йорк", "Лос-Анджелес", "Чикаго", "Хьюстон", "Майами"],
    "Канада": ["Торонто", "Ванкувер", "Монреаль", "Оттава", "Калгари"],
    "Китай": ["Пекин", "Шанхай", "Гуанчжоу", "Шэньчжэнь", "Чэнду"],
    "Бразилия": ["Сан-Паулу", "Рио-де-Жанейро", "Бразилиа", "Салвадор", "Форта-
леза"],
    "Индия": ["Дели", "Мумбаи", "Бангалор", "Ченнаи", "Хайдарабад"],
    "Великобритания": ["Лондон", "Манчестер", "Бирмингем", "Ливерпуль", "Эдинбург"],
    "Австралия": ["Сидней", "Мельбурн", "Брисбен", "Перт", "Аделаида"],
    "Мексика": ["Мехико", "Гвадалахара", "Монтеррей", "Пуэбла", "Канкун"]
}

city_to_country = {}
for country, cities in countries.items():
    for city in cities:
        city_to_country[city.lower()] = country

city = input("Введите название города: ").strip().lower()

if city in city_to_country:
    print(city.capitalize() + " находится в стране " + city_to_country[city])
else:
    print(city.capitalize() + " не найден в списке стран")
```

```
C:\Users\HONOR\PycharmProjects\PythonProject\.venv\Scripts\python.exe C:\U
Введите название города: Москва
Москва находится в стране Россия

Process finished with exit code 0
```

Рисунок 1 - Пример выполнения задачи №4

5. Контрольные вопросы

1.Какую структуру имеет словарь?

Словарь – это структура данных, которая хранит элементы в виде пар

«ключ–значение». Каждый элемент состоит из уникального ключа и связанного с ним значения. Ключи должны быть неизменяемыми типами данных

(например, строки, числа, кортежи), а значения могут быть любыми объектами.

2.Какие операции можно применять к словарю?

Со словарями можно выполнять следующие основные операции:

− создание словаря: dict = { "ключ": "значение" };

− добавление элемента: dict["новый_ключ"] = значение;

− изменение значения по ключу: dict["ключ"] = новое_значение;

− удаление элемента: del dict["ключ"] или dict.pop("ключ");

− проверка наличия ключа: "ключ" in dict;

− получение значения по ключу: dict["ключ"] или dict.get("ключ", значение_по_умолчанию).

Перебор элементов:

− по ключам: for k in dict.keys();

− по значениям: for v in dict.values();

− по парам: for k, v in dict.items();

− очистка словаря: dict.clear();

− копирование словаря: dict.copy().